SOLUCIONARIO
QUINTA JORNADA PAES 1
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es B**

$$\left(-4\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{9}\right)\left(-2\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{9}{2}\right)\cdot\left(\frac{5}{9}\right)\cdot\left(-\frac{8}{3}\right)$$
$$= 5\cdot\frac{4}{3}$$
$$= \frac{20}{3}$$
$$= 6\frac{2}{3}$$

2. **La alternativa correcta es C**

En el trío (2, 16, 12), 12 no es múltiplo de 5.

3. **La alternativa correcta es A**

Para 12 tazas grandes se necesitan 4 litros
Para 10 tazas chicas se necesitan 2 litros
Por lo tanto, se requieren en total 6 litros de leche.

4. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{100\text{ m}}{9{,}58\text{ s}} = \frac{\frac{100}{1.000}\text{ km}}{\frac{9{,}58}{3.600}\text{ h}} = \frac{100\cdot 3.600\text{ km}}{1.000\cdot 9{,}58\text{ h}}$$
$$\frac{360.000\text{ km}}{9.580\text{ h}} \approx 37{,}58\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

5. **La alternativa correcta es C**

$80.000 \rightarrow 100\%$
$40.000 \rightarrow x\%$
$x = \dfrac{40.000 \cdot 100}{80.000} = 50\%$

6. **La alternativa correcta es B**

$11.700 = \text{Pcosto} + \dfrac{30}{100}\text{Pcosto} \Rightarrow$
$\text{Pcosto} = \dfrac{11.700 \cdot 100}{130}$
$\text{Pcosto} = 9.000$
$\text{Nuevo Pcosto} = 9.000 + \dfrac{10}{100} \cdot 9.000 = 9.900$
$\text{Nuevo Pventa} = 9.900 + \dfrac{30}{100} \cdot 9.900 = 12.870$

7. **La alternativa correcta es A**

Sea x el número que se debe sumar, luego
$\dfrac{7 + x}{17 + x} = \dfrac{3}{4} \Rightarrow 4(7 + x) = 3(17 + x) \Rightarrow x = 23$

8. **La alternativa correcta es A**

Como en cada hora digita la mitad de lo que digita la hora anterior, se puede elaborar una tabla como la siguiente:

1° hora	2.400
2° hora	1.200
3° hora	600
4° hora	300
5° hora	150
6° hora	75

En 6 horas de trabajo digitó:
2.400 + 1.200 + 600 + 300 + 150 + 75 = 4.725 caracteres.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. **La alternativa correcta es C**

$$(p^2 + q^3) \cdot p^{-2} = p^0 + q^3 \cdot p^{-2}$$
$$= 1 + \frac{q^3}{p^2}$$

10. **La alternativa correcta es D**

$a^{x+4} = a^{12} \Rightarrow x = 8$
$a^{4y} = a^{12} \Rightarrow y = 3$
Por lo tanto,
$x + 2y = 8 + 2 \cdot 3 = 14$

11. **La alternativa correcta es A**

$$N = \frac{4}{\sqrt{4\sqrt{4}}} = \frac{4}{\sqrt{4 \cdot 2}}$$
$$= \frac{4}{2\sqrt{2}}$$
$$= \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$
$$= \sqrt{2}$$

12. **La alternativa correcta es D**

$$\sqrt{m^3} = 27^{-1}$$
$$m^{\frac{3}{2}} = 3^{-3} \qquad / ()^{\frac{2}{3}}$$
$$m = (3^{-3})^{\frac{2}{3}} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

13. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{1}{2}n + 10 = 2n - 4$$

14. **La alternativa correcta es D**

Una goma vale la mitad de lo que vale un lápiz.
6 gomas = 3x
goma = $\frac{1}{2}x$
Si x = precio de un lápiz
Entonces,
$\frac{x}{2} + x = 1.500 \Rightarrow x = 1.000$

15. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{1}{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{-\frac{1}{2} + 1} = -2 - 2 = -4$$

16. **La alternativa correcta es B**

$\frac{23}{k} > 5 \Rightarrow 23 > 5k$
$k < \frac{23}{5} = 4 + \frac{3}{5}$ $(k > 0)$
$0 < k < 4 + \frac{3}{5} \Rightarrow k = 4$

17. **La alternativa correcta es C**

$3x = a - 1 \;/ \cdot 2$
$6x = 2a - 2 \;/ +1$
$6x + 1 = 2a - 1$

18. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{12 \cdot (2a)^4}{2b} = 2^3 \cdot \frac{12a^4}{b} = 8c$$

19. **La alternativa correcta es B**

$5(-3) \cdot 2 - 4(-1)^2 = -30 - 4 = -34$

20. **La alternativa correcta es D**

Si n° de profesores = k
Entonces n° de alumnos = 11k
Profesores + alumnos = 12k
12k = 1.560 $\Rightarrow$ k = 130 $\Rightarrow$ 11k = 1.430

21. **La alternativa correcta es A**

$$\left(-\frac{x}{2}\right)(2x)^2 - \left(-\frac{x}{2}\right)^3 =$$

$$\left(-\frac{x}{2}\right)(4x^2) - \left(-\frac{x^3}{8}\right) =$$

$$-2x^3 + \frac{x^3}{8} = -\frac{15}{8}x^3$$

22. **La alternativa correcta es D**

Número de hojas impresas por la impresora del modelo 1
5.000 · 7,5 = 37.500 páginas
Horas que demora impresora modelo 2 en imprimir 37.500 páginas, si imprime 3.000 páginas por hora.

$$x = \frac{37.500}{3.000} = 12,5 \text{ h}$$

x = 12 horas y 30 minutos

23. **La alternativa correcta es B**

Si
Cemento = C
Arena = A y
Grava = G
Como C : A : G = 1 : 4 : 2
Haciendo,
C = k
A = 4k
G = 2k
Entonces,
k + 4k + 2k = 14 $\Rightarrow$ k = 2
Por lo tanto, C = 2 m^3

24. **La alternativa correcta es A**

Área de una placa = L^2
Área de una placa más grande = $9L^2$
Por lo tanto, $N \cdot L^2 = x \cdot 9L^2 \quad /: (9L^2)$
$\frac{1}{9} N = x$

25. **La alternativa correcta es C**

$5x - 3x < 12 + 8$
$2x < 20$
$x < 10$
Cumplen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

26. **La alternativa correcta es A**

$d = \frac{2}{3} D - 12.000$
Luego,
$d \geq \frac{2}{3} D - 12.000$

27. **La alternativa correcta es A**

$$\begin{array}{r} a + b = 4 \\ + \; 2a - b = 5 \\ \hline 3a = 9 \end{array}$$

$3a = 9 \Rightarrow a = 3;\ b = 1$
Luego, $a + 2b = 3 + 2 = 5$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

28. **La alternativa correcta es C**

Multiplicando los dos miembros de la primera ecuación por 5 y los dos miembros de la segunda por -3 se tiene:

$$\begin{array}{r} 15x + 10y = 20 \\ + \ -15x - 21y = -9 \\ \hline -11y = 11 \end{array} \Rightarrow y = -1$$

Luego,
$3x + 2(-1) = 4 \Rightarrow x = 2$
Por lo tanto,
$ab = 2(-1) = -2$

29. **La alternativa correcta es D**

$(x + 2)^2 = 2^6 \quad / \sqrt{\ }$
$x + 2 = \pm 8$, donde se descarta -8
Por lo tanto,
$x = 6$

30. **La alternativa correcta es C**

Reemplazando el valor de $x = 2$ en la ecuación $x^2 + kx - 24 = 0$
$4^2 + 4k - 24 = 0$
$4k = 8$
$k = 2$

31. **La alternativa correcta es B**

H: altura del ascensor del piso más bajo.
12: altura inicial del ascensor.
t: unidad de tiempo
0,25: movimiento del ascensor en unidades de tiempo t.

32. **La alternativa correcta es D**

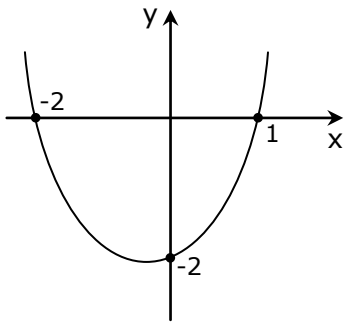
$$\frac{10 - s}{5 - 1} = \frac{10 - t}{5 - 3} \Rightarrow \frac{10 - s}{4} = \frac{10 - t}{2} \Rightarrow$$

$40 - 4t = 20 - 2s \qquad \Rightarrow 4t - 2s = 20 \ /: 2$
$\qquad\qquad\qquad\qquad \Rightarrow 2t - s = 10$

33. **La alternativa correcta es A**

Si a = 1, la ecuación de la parábola con vértice (h, k) es $y = a(x - h)^2 + k$ y como (h, k) = (-3, -4) se tiene que $y = (x - 3)^2 - 4$.

34. **La alternativa correcta es B**



Según el gráfico los ceros son -2 y 1.
Luego,
$f(x) = a(x + 2)(x - 1)$
$f(0) = a(2)(-2) = -2 \Rightarrow a = -2$

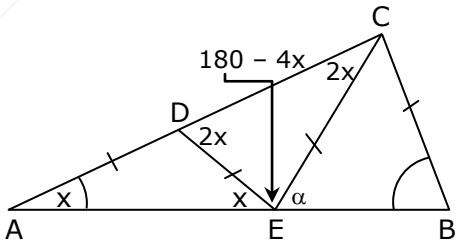
$f(x) = (x + 2)(x - 1)$
$f(x) = x^2 + x - 2$

35. **La alternativa correcta es B**

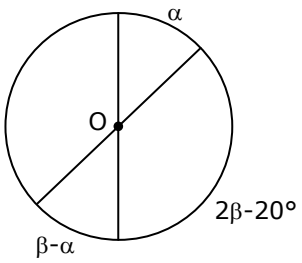
$h(5) = -16(5)^2 + 320 \cdot 5 + h_0 = -16t^2 + 320t + h_0 \; /:16$
$-25 + 100 = -t^2 + 20t$
$t^2 - 20t + 75 = 0$
$(t - 5)(t - 15) = 0 \Rightarrow t = 15$

36. **La alternativa correcta es B**

Si $\measuredangle CAB = x$
Entonces,
$\measuredangle CDE = \measuredangle ECA = 2x$
Por lo tanto,
Para la línea AEB
$x + 180 - 4x + \alpha = 180$
$\alpha = 3x$

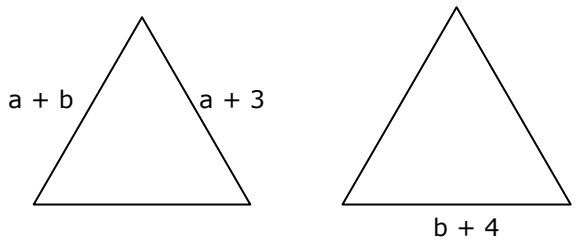


37. **La alternativa correcta es D**



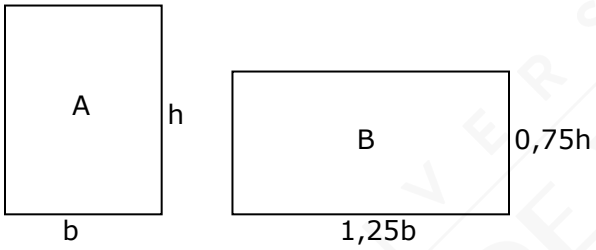
$2\beta - 20° + \alpha = 180°$
(1) $2\beta + \alpha = 200°$
$2\beta - 20° + \beta - \alpha = 180°$
(2) $3\beta - \alpha = 200°$
Sumando (1) y (2)
$5\beta = 400° \Rightarrow \quad \beta = 80°$
$\alpha = 40°$

38. **La alternativa correcta es A**



a + b = a + 3 ⇒ b = 3
luego,
b + 4 = 7
suma de los perímetros = 21 + 21 = 42

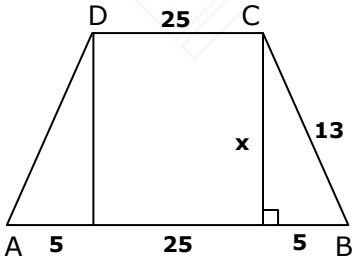
39. **La alternativa correcta es C**



Si el rectángulo A tiene base b y altura h, entonces el rectángulo B tiene base 1,25b y altura 0,75h.

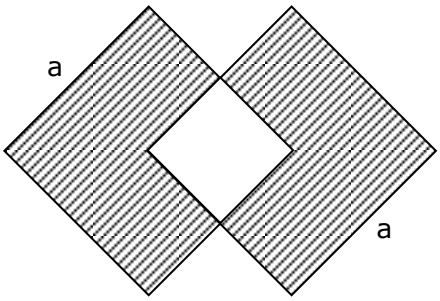
Por lo tanto, el área de B = 1,25b · 0,75h = 0,9375bh = 93,75% del área del rectángulo A.

40. **La alternativa correcta es D**



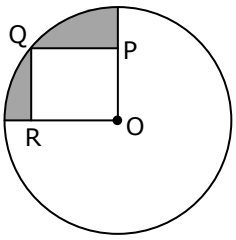
Aplicando Teorema de Pitágoras se determina que x = 12
Por lo tanto,
Área del trapecio = $\frac{1}{2}(25 + 35) \cdot 12 = 360$

41. **La alternativa correcta es C**



Área achurada = 2Ámayor – 2Ámenor
Área achurada $= 2 \cdot 5^2 - 2 \cdot 2^2$
$= 50 - 8$
$= 42$

42. **La alternativa correcta es B**



Radio del círculo $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

Región sombreada = Área de $\frac{1}{4}$ circulo – área rectángulo $\frac{1}{4}(\pi \cdot 5^2) - 4 \cdot 3$

$= \frac{25\pi}{4} - 12$

43. **La alternativa correcta es A**

$\vec{c} = 2\vec{b} - \vec{a}$

$\vec{c} = 2(2, 6) - (-1, 3)$

$= (4, 12) - (-1, 3)$

$= (4 + 1, 12 - 3)$

$= (5, 9)$

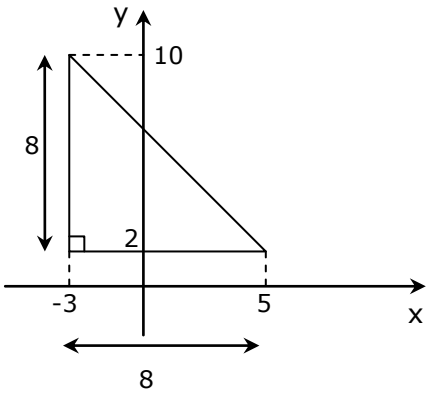
44. **La alternativa correcta es B**

$\left(\frac{4 - 2}{2}, \frac{4 - 2}{2}\right) = (1, 1)$

PREU UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

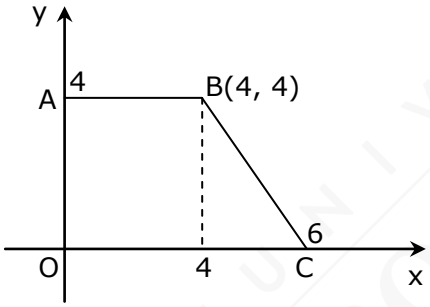
45. **La alternativa correcta es A**

Graficando se tiene:



Área = $\frac{8 \cdot 8}{2} = 32$

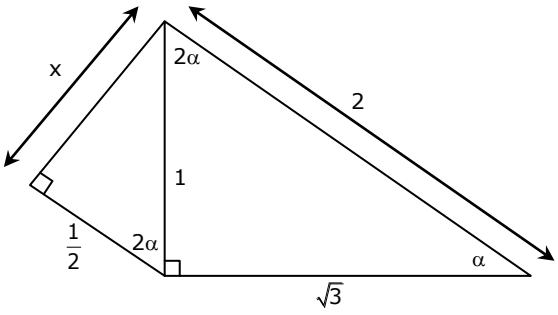
46. **La alternativa correcta es D**



Como área de un trapecio es igual a $\frac{\text{base 1 + base 2}}{2} \cdot \text{altura}$, entonces en este caso,

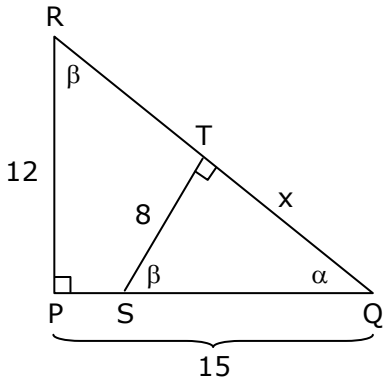
$A = \frac{4 + 6}{2} \cdot 4 = 20$

47. **La alternativa correcta es B**



Se determina que $\alpha = 30°$
Por lo tanto, los dos triángulos son notables (30 – 60 - 90)
La hipotenusa del triángulo del lado izquierdo mide 1 y $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

48. **La alternativa correcta es D**

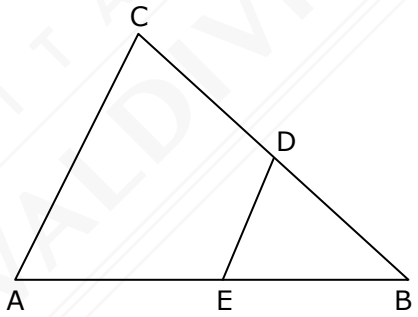


$\Delta PQR \sim \Delta TQS$ por criterio AA

Luego, $\frac{12}{8} = \frac{15}{QT}$

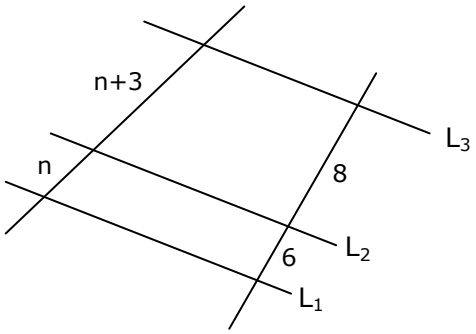
$QT = \frac{8 \cdot 15}{12} = 10$

49. **La alternativa correcta es C**



Como ED es mediana, entonces
AC = 2DE
AC = 2(AC – 9)
AC = 2AC – 18 ⇒ AC = 18
Por lo tanto, ED = 9

50. **La alternativa correcta es A**



Se debe cumplir que

$\frac{n+3}{n} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

$3n + 9 = 4n \Rightarrow n = 9$

51. **La alternativa correcta es B**

$\frac{9}{x} = \frac{1}{10.000} \Rightarrow x = 90.000$ cm

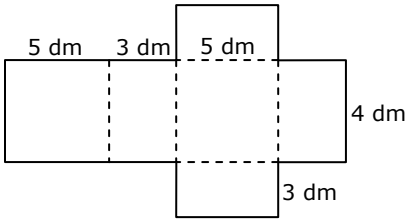
$\frac{90.000}{100} = 900$ m

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. **La alternativa correcta es C**

$\pi r^2 h = \pi \cdot r^2 \cdot h$
$\pi \cdot 36 \cdot h = \pi \cdot 64 \cdot 4$
$h = \dfrac{64 \cdot 4}{36} = 7{,}11$

53. **La alternativa correcta es D**



Se trata de un paralelepípedo de aristas 3 dm, 4 dm y 5 dm.
Por lo tanto, $V = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$

54. **La alternativa correcta es B**

$\dfrac{r + s + p}{3} = \dfrac{1}{3} a \Rightarrow r + s + p = a$
Por lo tanto,
$\dfrac{r + s + p + q}{4} = \dfrac{a + q}{4}$

55. **La alternativa correcta es C**

$\bar{x} = \dfrac{5 + 2 + 3 + 5 + 4 + 5 + 7}{7} \approx 4{,}43$
y la temperatura diaria del día viernes fue de 4°C.

56. **La alternativa correcta es D**

Frecuencia intervalo [1,65 - 170[= 96 – 72 = 24 < 28

57. **La alternativa correcta es A**

Año	N° de estudiantes
2018	X
2019	325
2020	387
2021	376
2022	355

Si la mediana fue 355 (valor central) entonces X tiene que tener un valor menor que 355.

58. **La alternativa correcta es D**

$$650 = \frac{630 \cdot 1 + 450 \cdot 2 + 3x}{1 + 2 + 3}$$

$$6 \cdot 650 = 1530 + 3x \Rightarrow x = 790$$

59. **La alternativa correcta es C**

Este tipo de diagrama se construye a partir del valor máximo, mínimo y los cuartiles.

60. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{4}{100} \cdot 250 = 10$$

61. **La alternativa correcta es D**

Se determina que el mcm de 4 y 5 es 20
Por lo tanto, el número de bolitas tiene ser un múltiplo de 20.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

62. **La alternativa correcta es C**

	Menos de 10	[10 – 20[	[20 – 30[	30 o más	Total
Hombres	12	14	8	6	40
Mujeres	6	24	16	4	50
Total	18	38	24	10	90

Se tienen 14 + 8 = 22 hombres, con 10 años o más y menos de 30 años de antigüedad.
Total de personas menos de 30 años de antigüedad son 18 + 38 + 24 = 80
Por lo tanto,
Probabilidad = $\frac{22}{80} = \frac{11}{40}$

63. **La alternativa correcta es C**

$\frac{4}{12} \cdot \frac{3}{11} = \frac{12}{132} = \frac{1}{11}$ para cada sabor

Probabilidad pedida $= 3 \cdot \frac{1}{11} = \frac{3}{11}$

64. **La alternativa correcta es B**

Probabilidad que los tres primeros sean blancos = $\frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12}$

Probabilidad que el cuarto no sea blanco (sea negro) = $\frac{6}{11}$

Probabilidad pedida = $\frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} \cdot \frac{6}{11}$

65. **La alternativa correcta es C**

$P(A) = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

$P(B) = \frac{1}{2}$

$P(C) = \frac{1}{2}$

$P(D) = \frac{1}{4}$

Por lo tanto,
P(A) > P(B)